الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية غليزان

ثانوية: 1نوفمبر 1954 جديوية — السنة الدراسية: 2026/2025

الشعبة: 1 ج ع ت — المدة: 1 سا و30د

اختبار الثلاثي الثاني في مادة: علوم الطبيعة والحياة

التمرين:

يعد نبات عباد الشمس من المحاصيل الزيتية المهمة التي يعتمد عليها الانسان في انتاج الزيوت الغذائية، لما تتميز بذوره من نسبة معتبرة من الزيت. غير أن الاحصائيات الفلاحية في ولاية سعيدة تشير الى تسجيل انخفاض في مردودية انتاج زيت عباد الشمس خلال السنوات الأخيرة رغم توفر الشروط البيئية الملائمة للزراعة.

لتفسير سبب انخفاض مردود انتاج زيت عباد الشمس نقترح عليك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

لفهم سبب انخفاض مردود انتاج زيت عباد الشمس رغم توفر الشروط البيئية الملائمة للزراعة نقترح عليك ما يلي:

التجربة (1): قمنا بدراسة مردودية سلالتين من عباد الشمس في شروط تجريبية مماثلة، النتائج ممثلة في **الوثيقة (1)**

الشروط التجريبية / السلالات	نسبة الرطوبة (مم)	درجة الحرارة ($م^0$)	شدة الإضاءة (لوكس)	الحرث (سم)	المردودية (طن / هكتار)
السلالة1 : منخفضة الأوليك مقاومة للجفاف	300 مم – 400 مم	20 $م^0$ – 25 $م^0$	عالية	عميق	5
السلالة 2:عالية الأوليك غير مقاومة للجفاف	300 مم – 400 مم	20 $م^0$ – 25 $م^0$	عالية	عميق	7

الوثيقة (1)

1- أبرز سبب انخفاض انتاج زيت عباد الشمس رغم توفر العوامل البيئية الملائمة باستغلالك للوثيقة (1).

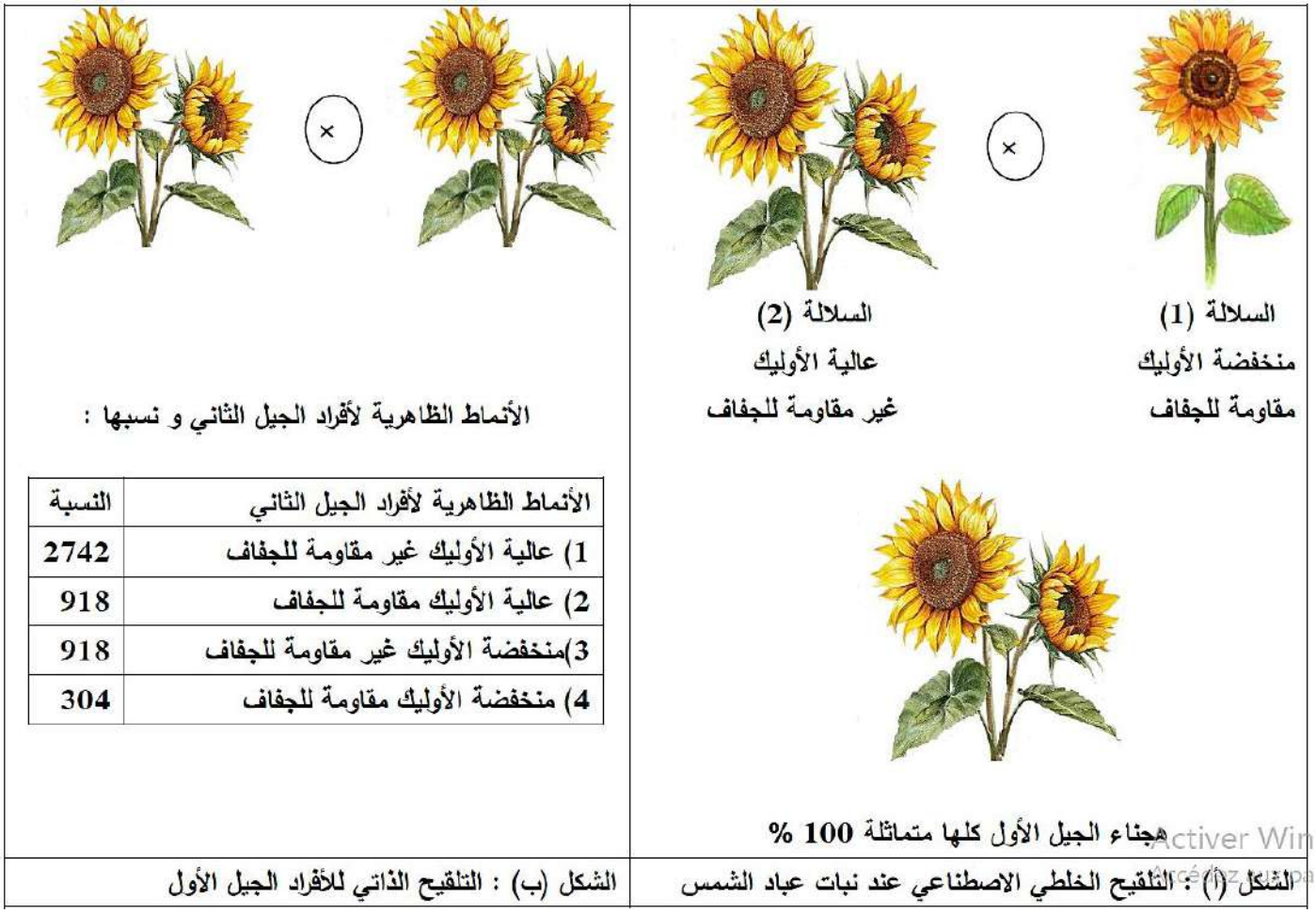
الجزء الثاني:

لتحديد السلالات الأنسب للإنتاج العالي قام الباحثون بالدراسة التالية:

التجربة (2): تم اجراء تصالب بين سلالتين من عباد الشمس، النتائج ممثلة في **الوثيقة (2)** حيث:

يمثل **الشكل (أ)**: نتائج التهجين الخلطي الاصطناعي لسلالتي عباد الشمس تحملان الصفات المرغوبة.

في حين يمثل **الشكل (ب):** نتائج التهجين الذاتي لأفراد الجيل الأول.



الأنماط الظاهرية لأفراد الجيل الثاني	النسبة
1) عالية الأوليك غير مقاومة للجفاف	2742
2) عالية الأوليك مقاومة للجفاف	918
3)منخفضة الأوليك غير مقاومة للجفاف	918
4) منخفضة الأوليك مقاومة للجفاف	304

الوثيقة (2)

اشرح كيف يوضح توزيع الصفات في الجيل الثاني تأثير العوامل الوراثية على انتاج السلالات المرغوبة من عباد الشمس باستغلالك **للوثيقة (2)** مدعما اجابتك بتفسير صبغي للجيل الاول والثاني.

باستعمال الترميز التالي * نرمز لصفة كمية الأوليك بـ (ك/ كا) * نرمز لصفة مقاومة الجفاف بـ (م / ما) .

التصحيح النموذجي لاختبار الفصل الثاني

عناصر الإجابة النموذجية	العلامة مجزأة	العلامة كاملة
الجزء الأول: إبراز سبب انخفاض إنتاج زيت عباد الشمس رغم توفر العوامل البيئية الملائمة باستغلال الوثيقة: ***استغلال الوثيقة: تمثل الوثيقة نائج دراسة مردودية سلالتين من عباد الشمس في شروط تجريبية مماثلة حيث نلاحظ : عند زراعة سلالتين من عباد الشمس في نفس الشروط التجريبية (حرث عميق، إضاءة عالية، حرارة 20-25 م°، ورطوبة 300-400 مم) السلالة (1) (منخفضة الأوليك مقاومة للجفاف) أعطت مردودية منخفضة وتقدر بـ 5 طن/هكتار، بينما السلالة (2) (عالية الأوليك غير مقاومة للجفاف) أعطت مردودية عالية وتقدر بـ 7 طن/هكتار.**	1	
*** الاستنتاج: انخفاض إنتاج زيت عباد الشمس يعود إلى العوامل الوراثية الداخلية للسلالات المزروعة.**	1	
الربط لابراز سب انخفاض انتاج زيت عباد الشمس رغم توفر العوامل البيئية: **بما ان العوامل البيئية ثابتة بينما المردودية منخفضة ، فان سبب انخفاض الانتاج لا يعود الى العوامل الخارجية بل الى اختلاف التركيب الوراثي للسلالات المزروعة (العوامل الوراثية) كاختلاف صفة الاوليك و مقاومة الجفاف .**	1	
الجزء الثاني: شرح تأثير العوامل الوراثية والتفسير الصبغي باستغلال الوثيقة 2 استغلال شكلي الوثيقة 2: – الشكل (أ) : يمثل الشكل نتائج التلقيح الخلطي بين سلالتين من نبات عباد الشمس حيث نلاحظ : تم إجراء تزاوج بين سلالتين من عباد الشمس : سلالة (1) : منخفضة الأوليك و مقاومة للجفاف . سلالة (2) : عالية الأوليك و غير مقاومة للجفاف . فتحصلوا على أفراد الجيل الأول كلها متشابهة بنمط ظاهري واحد مشابهة للسلالة (2) عالية الأوليك و غير مقاومة للجفاف الإستنتاج : الأبوين نقيين و الصفات السائدة : عالية الأوليك و غير مقاومة للجفاف الصفات المتنحية : منخفضة الأوليك و مقاومة للجفاف .	1 1	
– الشكل (ب) : تمثل الشكل نتائج التلقيح الذاتي لأفراد الجيل الأول حيث نلاحظ : ظهور 4 أنماط ظاهرية في أفراد الجيل الثاني حيث تكون بنسب متفاوتة كتالي : 1- عالية الأوليك غير مقاومة للجفاف بنسبة : 2742 2- عالية الأوليك مقاومة للجفاف بنسبة : 918 3- منخفضة الأوليك غير مقاومة للجفاف بنسبة : 918 4- منخفضة الأوليك مقاومة للجفاف بنسبة : 304	1	
الاستنتاج:	1	

التلقيح الذاتي بين أفراد الجيل الأول يؤدى إلى ظهور السلالة المرغوبة (عالية الأوليك مقاومة للجفاف)

- التفسير الصبغي للجيل الأول :

النمط الظاهري للأبوين	السلالة (1) منخفضة الأوليك مقاومة للجفاف	×	السلالة (2) عالية الأوليك غير مقاومة للجفاف
النمط الوراثي للأبوين	كا كا / م م	×	كا كا / ما ما
النمط الوراثي للأمشاج	كا / م	×	كا / ما
النمط الوراثي للجيل الأول	كا كا / ما م		
النمط الظاهري للجيل الأول	عالية الأوليك غير مقاومة للجفاف		

3

- التفسير الصبغي للجيل الثاني :

النمط الظاهري للجيل الأول	عالية الأوليك غير مقاومة للجفاف	×	عالية الأوليك غير مقاومة للجفاف
النمط الوراثي للجيل الأول	كا كا / ما م	×	كا كا / ما م
النمط الوراثي للأمشاج الجيل الأول	كا / م كا / ما كا / م كا / ما	×	كا / م كا / ما كا / م كا / ما

3

- نقوم بإنجاز جدول التضريب الوراثي لهجناء الجيل الثاني :

	كا / م	كا / ما	كا / م	كا / ما
كا / م	كا كا / م م	كا كا / ما م	كا كا / م م	كا كا / ما م
كا / ما	كا كا / ما م	كا كا / ما ما	كا كا / م م	كا كا / ما م
كا / م	كا كا / م م	كا كا / ما م	كا كا / م م	كا كا / ما م
كا / ما	كا كا / ما م	كا كا / ما ما	كا كا / م م	كا كا / ما ما

16×0.25

4

	3	**الربط لشرح كيف يوضح توزيع الصفات في الجيل 2 تأثير العوامل الوراثية على انتاج السلالات المرغوبة من عباد الشمس :** يوضح توزيع الصفات في الجيل الثاني ان العوامل الوراثية تتحكم في الصفات المرغوبة ، و ان اعادة تركيب هذه العوامل اثناء التكاثر تسمح بظهور افراد جديدة تجمع صفات مختلفة ، مما يمكن من اختيار السلالات التي تملك الصفات ا لمرغوبة مثل الانتاج المرتفع للزيت لانتاج سلالات زراعية ذات مردودية افضل.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية غليزان

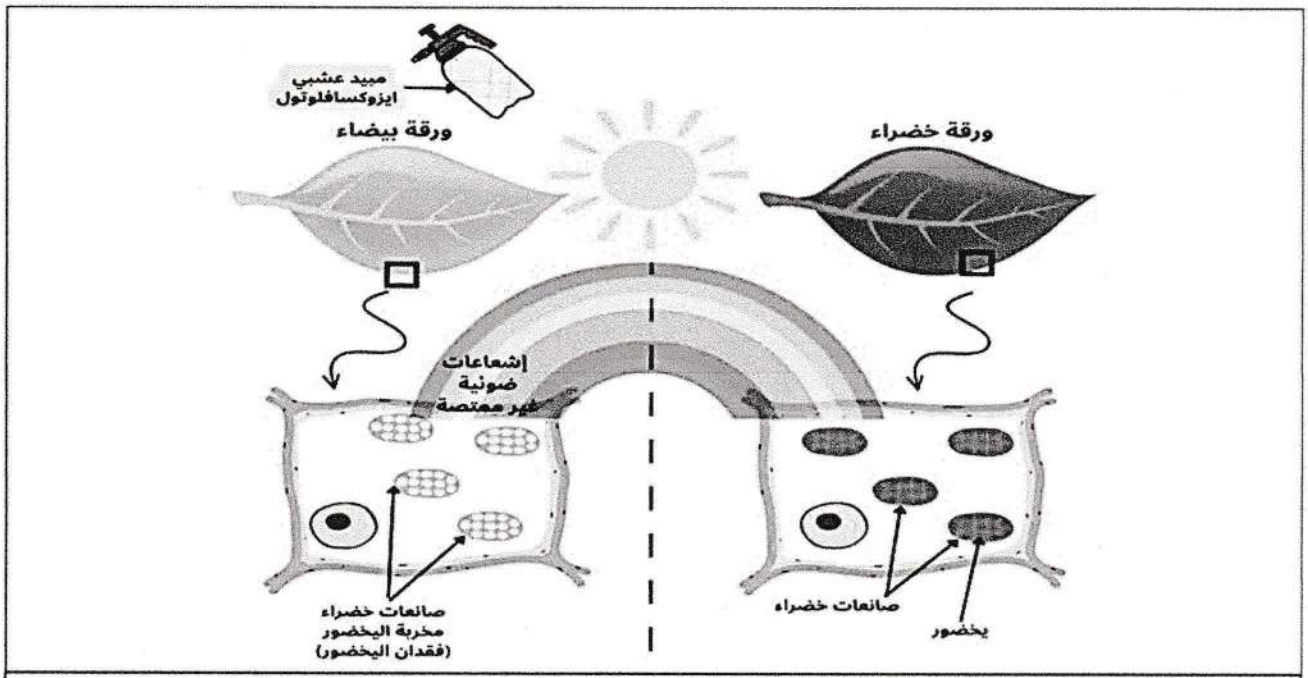
ثانوية: 1نوفمبر 1954 جديوية — السنة الدراسية: 2026/2025

الشعبة: 1 ج ع ت — المدة: 1 سا

فرض الثلاثي الثاني في مادة: علوم الطبيعة والحياة — يوم:10-02-2026

يعتبر التركيب الضوئي عملية حيوية هامة تقوم بها النباتات الخضراء حيث يتم خلالها تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية كامنة في جزيئات المادة العضوية. وفي إطار تحسين انتاج الكتلة الحيوية للنبات تستعمل مبيدات الأعشاب، ومن بينها الازوكسافلوتول للقضاء على الأعشاب الضارة التي تنافس المحاصيل على عوامل الوسط.

يعد هدا المبيد انتقائيا يؤثر أساسا على الأعشاب الضارة حيث يعرقل التركيب الضوئي فيصبح النبات غير قادر على تركيب المادة العضوية ولتحديد كيف يمكن لهدا المبيد أن يعيق عملية التركيب الضوئي، أجري فحص مجهري لأنسجة ورقة نبات عشبي سليم وآخر متأثر بالمبيد، النتائج ممثلة في الوثيقة التالية:



الوثيقة

1-حدد العناصر الضرورية المتدخلة في عملية التركيب الضوئي، ثم أكتب المعادلة الاجمالية لهده الظاهرة.

2-اشرح في نص علمي دور اليخضور في تركيب المادة العضوية على مستوى أوراق النبات الأخضر، مبرزا تأثير المبيد العشبي الازوكسافلوتول على هده العملية انطلاقا من معطيات الوثيقة ومعلوماتك.

1- العناصر الضرورية المتدخلة في حدوث ظاهرة التركيب الضوئي : النسغ الناقص (ماء و أملاح معدنية) ، CO_2 ، ضوء ، يخضور .

- **المعادلة الإجمالية للتركيب الضوئي :** $C_6H_{12}O_6+6O_2+6H_2O \xrightarrow[\text{يخضور}]{\text{ضوء}} 12H_2O+6CO_2$

2- النص العلمي :

يعتبر النبات الأخضر كائنا حيا ذاتي التغذية لقدرته على تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في جزيئات المادة العضوية بفضل ظاهرة التركيب الضوئي التي تتم على مستوى خلاياه اليخضورية ، حيث يعد اليخضور شرطا أساسيا في هذه العملية . غير أن استعمال بعض المبيدات العشبية الانتقائية مثل الإيزوكسافلوتول يعيق عملية التركيب الضوئي لدى الأعشاب الضارة . فما هو دور اليخضور في تركيب المادة العضوية على مستوى أوراق النبات الأخضر ؟ و كيف يوثر هذا المبيد العشبي على هذه العملية ؟

يتواجد اليخضور في عضيات خلوية تدعى الصانعات الخضراء يتم فيها مجموع الظواهر الكيميائية للتركيب الضوئي . يتدخل اليخضور بصفته لاقطا للطاقة الضوئية ، حيث يمتص الإشعاعات الضوئية المكونة لطيف الضوء الأبيض بنسب متفاوتة ، إذ يكون امتصاصه قويا للإشعاعات الطرفية (الحمراء و البنفسجية) و ضعيفا للإشعاعات الوسطية (النيلية ،الزرقاء، الصفراء و البرتقالية) بينما لايمتص الإشعاع الأخضر و هذا ما يمثل طيف الامتصاص .

و يحدد طيف الامتصاص طيف النشاط ، حيث تكون الإشعاعات الطرفية الأكثر امتصاصا من طرف اليخضور هي الإشعاعات الأكثر نجاعة و فعالية في شدة التركيب الضوئي في حين تكون الإشعاعات الوسطية أقل تأثيرا .

يستعمل للقضاء على الأعشاب الضارة مبيد عشبي الإيزوكسافلوتول الذي يؤثر على اليخضور على مستوى الصانعات الخضراء و يؤدي إلى تخريبه ، و نتيجة لفقدان اليخضور تفقد الأوراق لونها الأخضر و تتحول إلى اللون الأبيض مما يمنع امتصاص الإشعاعات الضوئية فتتوقف ظاهرة التركيب الضوئي و لا يتم تركيب المادة العضوية فيتوقف نمو النبات .

يعتبر اليخضور عنصر أساسي في عملية التركيب الضوئي غير أن تخريبه بفعل بعض المبيدات العشبية يؤدي إلى فقدان قدرته على امتصاص الضوء فتتوقف بذلك ظاهرة التركيب الضوئي .